PLANO DE EVOLUÇÃO CONTÍNUA

Metodologia de Desenvolvimento e Evolução de Soluções Tecnológicas

---

1. Visão Geral

O **Plano de Evolução Contínua** é a metodologia adotada pela empresa para desenvolvimento de software, hardware, automações, integrações e outras soluções tecnológicas.

O modelo parte de um princípio:

> **Nem sempre o cliente sabe exatamente o que precisa no início de um projeto — e nem sempre é possível descobrir a solução ideal antes de começar a construí-la.**

Por isso, em vez de tratar um projeto tecnológico como um escopo completamente fechado e imutável, o Plano de Evolução Contínua estabelece um **objetivo inicial, um escopo macro e ciclos recorrentes de desenvolvimento, validação e descoberta**.

A solução evolui junto com o cliente.

O processo segue continuamente:

Entender → Planejar → Construir → Entregar → Validar → Aprender → Repriorizar → Evoluir

---

2. O problema do modelo tradicional

Em um modelo tradicional de software house, o fluxo normalmente é:

1. Cliente apresenta uma necessidade.
2. Software house levanta requisitos.
3. Um escopo completo é produzido.
4. Prazo e preço são definidos.
5. O projeto é desenvolvido.
6. O produto final é entregue.

Esse modelo pressupõe que seja possível conhecer antecipadamente praticamente todos os requisitos.

Na prática, isso raramente acontece.

Durante o desenvolvimento surgem:

- novos requisitos;

- mudanças de prioridade;
- limitações técnicas;
- integrações não previstas;
- feedback dos usuários;
- novas oportunidades;
- processos do cliente que não haviam sido identificados;
- funcionalidades que pareciam importantes e deixam de ser;
- funcionalidades inicialmente pequenas que se tornam estratégicas.

Tentar impedir essas mudanças cria conflito.

Aceitar todas sem controle cria escopo infinito.

O Plano de Evolução Contínua busca resolver os dois problemas.

---

3. Princípio central

A principal regra da metodologia é:

> **O escopo pode evoluir. A capacidade contratada, os objetivos, as prioridades e o processo precisam ser controlados.**

O cliente não compra a promessa de que qualquer solicitação será executada imediatamente.

Ele compra uma **capacidade contínua de evolução tecnológica**.

Quando uma nova necessidade aparece, a discussão deixa de ser:

> "Isso está ou não está no escopo?"

e passa a ser:

> "Qual é a prioridade disso em relação às demais evoluções?"

---

4. O que pode fazer parte de uma Evolução

Uma evolução não precisa necessariamente ser uma funcionalidade de software.

Pode envolver:

- desenvolvimento web;
- aplicativos;
- APIs;
- integrações;
- inteligência artificial;
- automações;

- infraestrutura;
- bancos de dados;
- dashboards;
- hardware;
- IoT;
- equipamentos;
- melhorias de UX/UI;
- segurança;
- performance;
- migração;
- processos tecnológicos;
- correções estruturais;
- pesquisa e prototipação.

O objeto contratado é a **evolução tecnológica da solução**, e não apenas a produção de código.

---

5. Estrutura do Plano de Evolução

A metodologia é dividida em etapas.

5.1 Diagnóstico

O projeto começa com a compreensão do negócio.

São levantados:

- problema principal;
- objetivos;
- usuários;
- processos atuais;
- sistemas existentes;
- infraestrutura;
- integrações;
- hardware existente;
- restrições;
- riscos;
- requisitos conhecidos;
- oportunidades;
- resultado esperado.

O objetivo não é produzir uma especificação definitiva.

O objetivo é construir conhecimento suficiente para iniciar a evolução.

---

6. Mapa Inicial de Evolução

Após o diagnóstico é criado um **Mapa Inicial de Evolução**.

Exemplo:

```
OBJETIVO
Construir uma plataforma própria de controle de acesso

        ↓

EVOLUÇÃO 01
Fundação tecnológica

        ↓

EVOLUÇÃO 02
Usuários e permissões

        ↓

EVOLUÇÃO 03
Controle de acesso

        ↓

EVOLUÇÃO 04
Integração com equipamentos

        ↓

EVOLUÇÃO 05
Aplicativo

        ↓

EVOLUÇÃO 06
Dashboards e inteligência
```

Esse mapa representa a visão conhecida naquele momento.

Ele **não é imutável**.

Conforme o projeto evolui, o mapa também evolui.

---

7. Backlog de Evolução

Todas as necessidades identificadas são registradas em um **Backlog de Evolução**.

O backlog representa tudo aquilo que pode ser desenvolvido futuramente.

Exemplo:

Item	Prioridade	Status
Autenticação	Alta	Em desenvolvimento
Cadastro de usuários	Alta	Próximo
Permissões	Alta	Próximo
Dashboard	Média	Backlog
Aplicativo mobile	Média	Backlog
Integração ERP	Baixa	Backlog

A existência de um item no backlog não significa que ele será automaticamente desenvolvido.

A prioridade é definida continuamente.

---

8. Ciclos de Evolução

O desenvolvimento acontece através de ciclos recorrentes.

Dependendo do projeto, um ciclo pode durar:

- uma semana;
- duas semanas;
- outro período previamente definido.

Cada ciclo segue:

```
PLANEJAR
   ↓
CONSTRUIR
   ↓
ENTREGAR
   ↓
VALIDAR
   ↓
APRENDER
   ↓
REPRIORIZAR
```

```
   ↓
NOVO CICLO
```

---

9. Planejamento do Ciclo

No início de cada ciclo são definidas as prioridades.

O backlog pode ser organizado em:

AGORA

O que está sendo desenvolvido.

PRÓXIMO

O que provavelmente será desenvolvido em seguida.

DEPOIS

Necessidades identificadas que ainda não possuem prioridade imediata.

Isso permite flexibilidade sem transformar o desenvolvimento em uma sequência desorganizada de solicitações.

---

10. Desenvolvimento

Durante o ciclo, a equipe trabalha nas prioridades estabelecidas.

Novas solicitações podem surgir a qualquer momento.

Entretanto, por padrão, uma nova solicitação:

1. é registrada;
2. é analisada;
3. recebe uma estimativa;
4. entra no backlog;
5. é priorizada no próximo planejamento.

Solicitações novas não devem interromper constantemente o ciclo atual.

Exceções podem existir para:

- incidentes críticos;
- problemas de segurança;
- indisponibilidade;
- situações com impacto operacional grave.

11. Reunião de Evolução

Ao final de cada ciclo ou em uma frequência previamente acordada é realizada uma **Reunião de Evolução**.

A reunião possui uma estrutura padrão:

1. O que estava planejado?

2. O que foi concluído?

3. Demonstração das entregas

4. O que não foi concluído?

5. Existem bloqueios?

6. O que aprendemos?

7. Surgiram novos requisitos?

8. Houve mudança nas prioridades?

9. Qual é o próximo ciclo?

O cliente participa continuamente da construção do produto.

---

12. Descoberta Contínua

Um dos pilares da metodologia é aceitar que desenvolvimento também produz conhecimento.

Uma entrega pode revelar:

- um processo desconhecido;
- uma necessidade nova;
- uma oportunidade;
- um problema de experiência;
- uma limitação técnica;
- uma mudança no negócio.

Portanto:

> **Cada entrega também funciona como instrumento de descoberta.**

O conhecimento obtido retorna ao backlog e influencia as próximas decisões.

---

13. Gestão de Mudança de Escopo

Mudanças fazem parte da metodologia.

Entretanto:

> **Flexibilidade de escopo não significa capacidade ilimitada.**

Se o cliente solicitar uma nova funcionalidade, existem quatro possibilidades:

1. substituir uma prioridade existente;
2. entrar em um ciclo futuro;
3. aumentar a capacidade contratada;
4. ser tratada como uma evolução extraordinária, quando aplicável.

Exemplo:

O cliente possui:

- Dashboard;
- Relatórios;
- Integração ERP;

como próximas prioridades.

Surge uma integração urgente.

A decisão pode ser:

```
ANTES

1. Dashboard
2. Relatórios
3. Integração ERP

DEPOIS

1. Nova integração urgente
2. Dashboard
3. Relatórios
4. Integração ERP
```

O escopo evoluiu.

A capacidade permaneceu controlada.

14. Capacidade de Evolução

Para que o modelo seja financeiramente sustentável, cada contrato deve possuir uma capacidade definida.

Internamente essa capacidade pode ser medida através de:

- horas;
- pontos;
- capacidade de squad;
- unidades de evolução.

A empresa pode optar por não expor horas diretamente comercialmente.

Pode existir, por exemplo:

- Plano de Evolução S;
- Plano de Evolução M;
- Plano de Evolução L;

cada um representando diferentes níveis de capacidade.

---

15. Contratos de Longo Prazo

O Plano de Evolução pode utilizar contratos de médio ou longo prazo, como contratos de 12 meses.

Isso não significa que a primeira versão do produto precise levar 12 meses.

Exemplo:

Meses 1–4

Construção do produto principal.

Meses 5–6

Implantação, validação e estabilização.

Meses 7–12

Novas funcionalidades, integrações, automações, melhorias e evolução.

Se o produto principal precisar de seis meses, o planejamento é adaptado.

O compromisso é com a **capacidade contínua de evolução**, e não com a manutenção artificial de um escopo definido no primeiro dia.

16. Encerramento e Continuidade

Ao final de um Plano de Evolução existem diferentes caminhos.

Renovação da Evolução

Um novo ciclo contratual é iniciado.

Sustentação + Evolução

A solução já está madura e passa para uma capacidade menor destinada a:

- manutenção;
- suporte;
- melhorias;
- pequenas evoluções;
- infraestrutura.

Nova frente de Evolução

O produto original amadurece e um novo objetivo estratégico é definido.

---

17. Indicadores

Cada projeto deve possuir indicadores mínimos.

Delivery

- planejado x entregue;
- entregas por ciclo;
- atrasos;
- bloqueios.

Capacidade

- capacidade disponível;
- capacidade comprometida;
- capacidade utilizada;
- desvio de capacidade.

Qualidade

- bugs;
- bugs críticos;
- retrabalho;
- incidentes.

Cliente

- satisfação;
- feedback;
- solicitações;
- riscos;
- renovação.

Financeiro

- receita;
- custo;
- margem;
- capacidade contratada x consumida.

---

18. Filosofia do Plano de Evolução

O Plano de Evolução Contínua parte da ideia de que soluções tecnológicas não são produtos completamente previsíveis antes de sua construção.

A empresa não busca simplesmente executar uma lista de requisitos.

Busca compreender um problema, construir uma solução, medir sua resposta e evoluí-la continuamente.

A metodologia pode ser resumida em:

> **Entender o problema. Construir a próxima evolução. Entregar. Aprender. Repriorizar. Evoluir novamente.**

O objetivo não é seguir cegamente o plano inicial.

O objetivo é fazer com que, ciclo após ciclo, a tecnologia se aproxime cada vez mais daquilo que o negócio realmente precisa.